

基

大学院修士課程 理工学研究科

平成16年度 筑波大学

入学試験問題

大学院博士課程 システム情報工学研究科(3 専攻)

基礎課題(数学、物理学、化学および情報基礎から2科目を選択。ただし、構造工学(構造エネルギー工学)、電子・情報工学(コンピュータサイエンス)、工学システム(知能機能システム)分野(専攻)を志望するものは、数学を必修とし、物理学、化学、および情報基礎から1科目を選択。)

数学

問題Iと問題IIの解答は、別々の解答用紙に記入すること。

問題I n 次正方行列

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & \dots & 1 \\ 1 & 1 & \dots & 1 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 1 & \dots & 1 \end{pmatrix}$$

固有値と、各固有空間の基底を求めよ。

問題II

- (1) 関数 $f(x, y)$ を極座標 $\begin{cases} x = r \cos \theta \\ y = r \sin \theta \end{cases}$ を用いて、 (r, θ) の関数と考える。このとき

$$\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)^2 = \left(\frac{\partial f}{\partial r}\right)^2 + \frac{1}{r^2} \left(\frac{\partial f}{\partial \theta}\right)^2$$

となることを示せ。

- (2) 積分 $\iint_D e^{x^2+y^2} dx dy$ を求めよ。

ただし、積分領域 $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 1, x \geq 0, y \geq 0\}$ とする。